

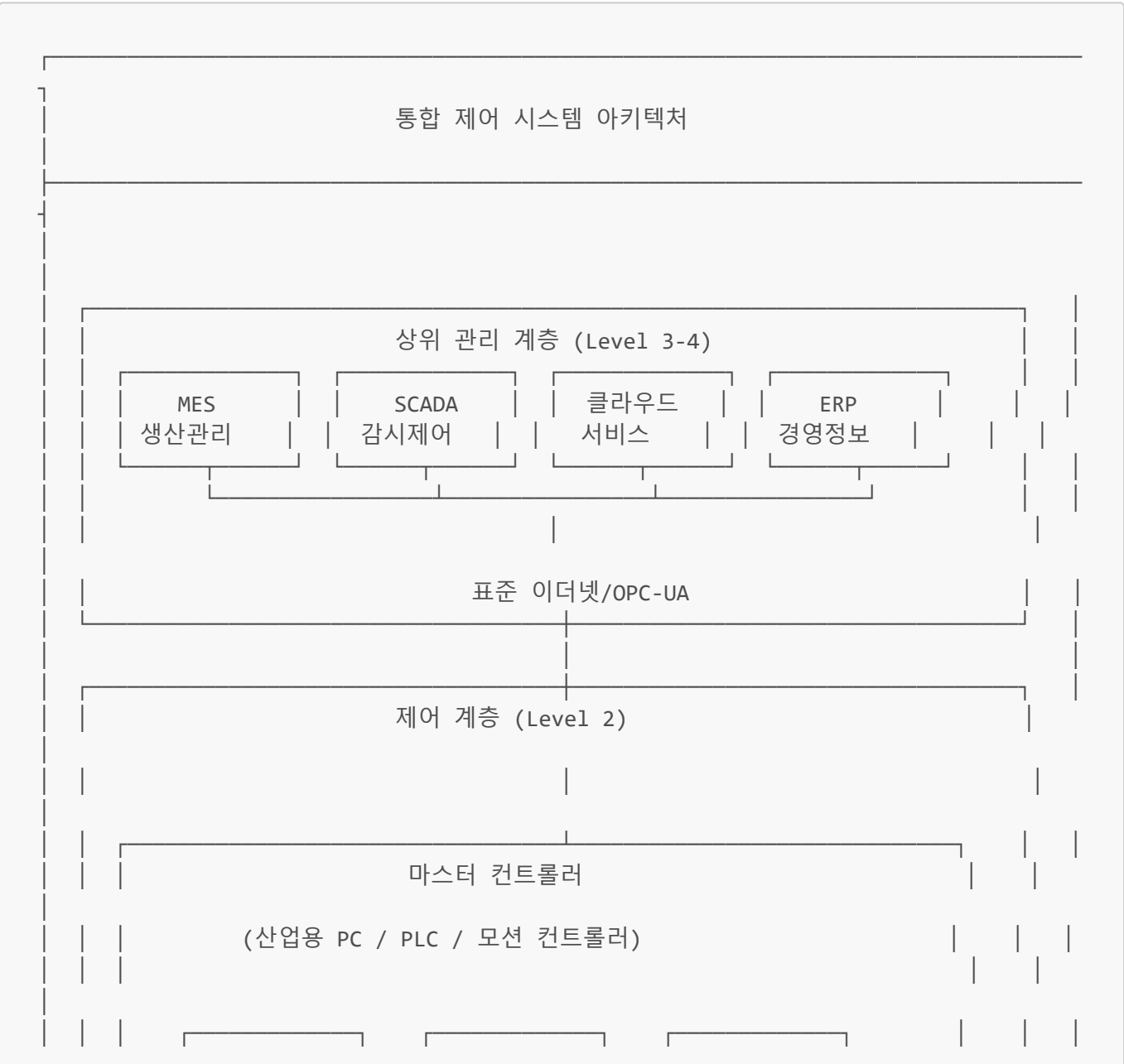
EtherCAT + CAN FD 통합 시스템 구성 및 분야별 역할

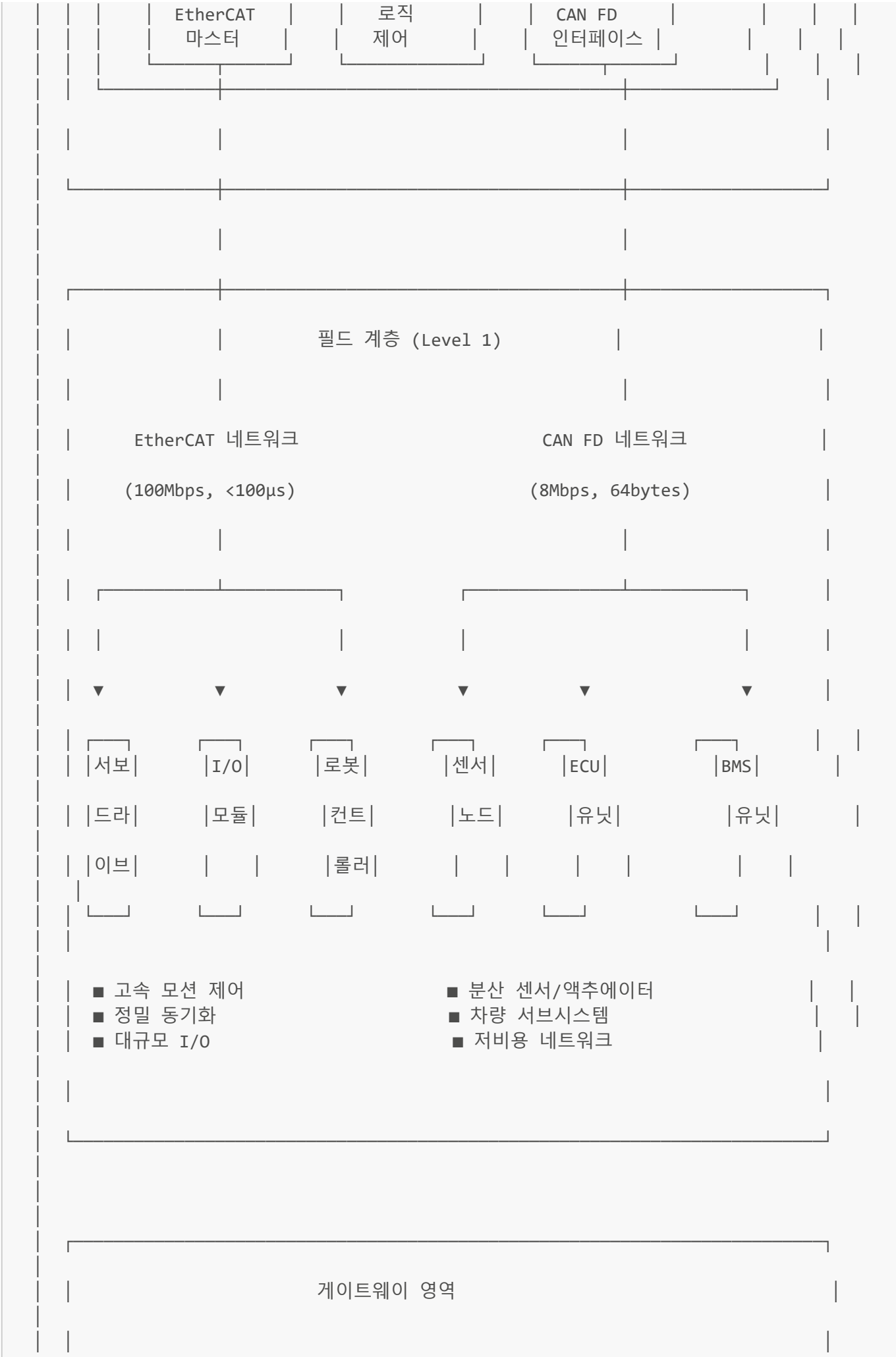
목차

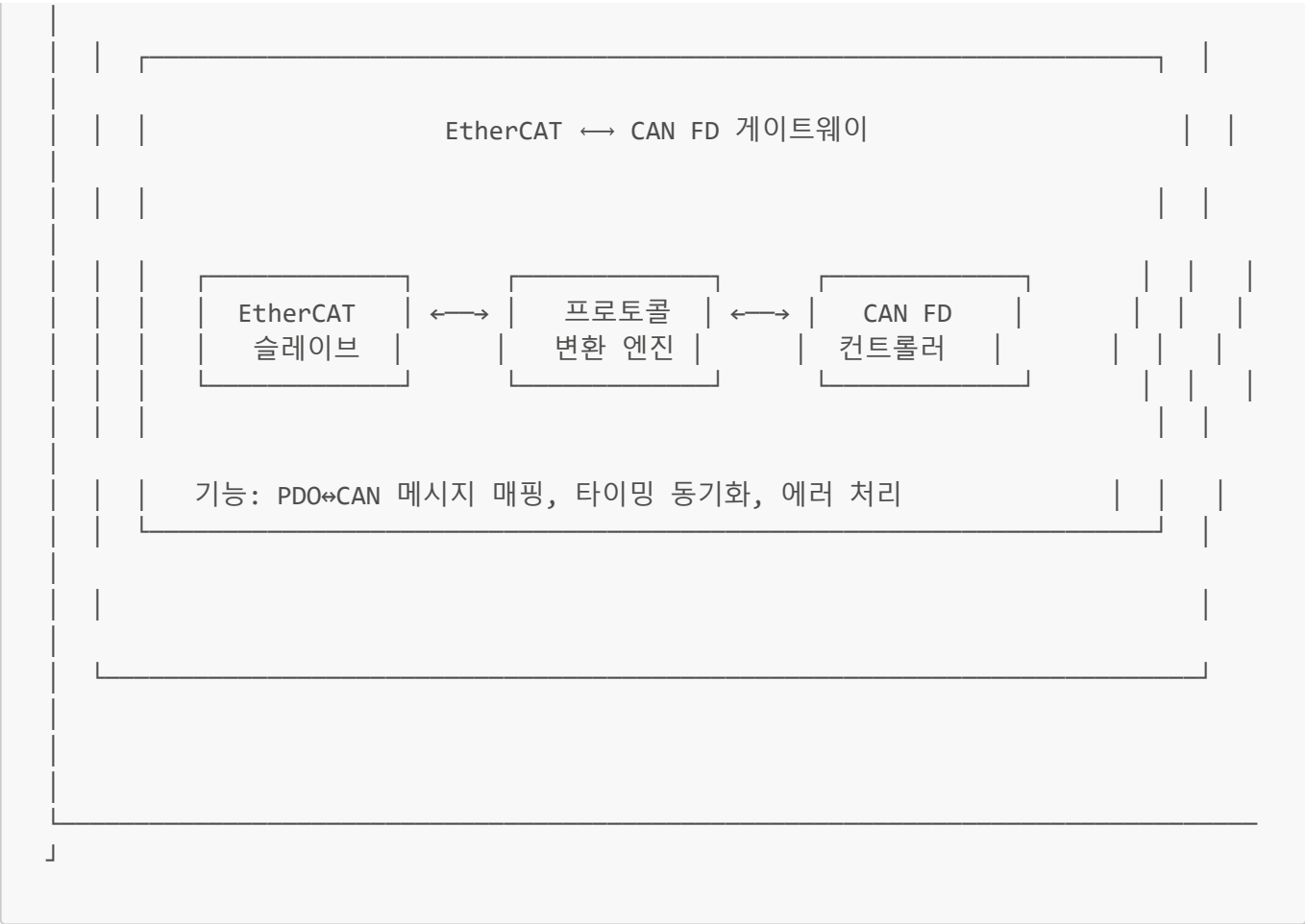
- 1. 전체 시스템 아키텍처
- 2. 계층별 역할 및 구성요소
- 3. 분야별 상세 역할
- 4. 하드웨어 구성
- 5. 소프트웨어 스택
- 6. 통신 흐름
- 7. 적용 시나리오

1. 전체 시스템 아키텍처

1.1 시스템 개요도







1.2 프로토콜 역할 분담

영역	프로토콜	역할	특성
고속 실시간 제어	EtherCAT	서보, 로봇, CNC 제어	<100μs 사이클, 나노초 동기화
분산 센서/제어	CAN FD	센서 수집, 분산 I/O	저비용, 64바이트, 8Mbps
상위 시스템 연동	표준 이더넷	MES, SCADA, ERP 통신	TCP/IP, OPC-UA
프로토콜 브리지	게이트웨이	EtherCAT ↔ CAN FD 연결	데이터 매핑, 타이밍 조정

2. 계층별 역할 및 구성요소

2.1 계층 구조 상세



역할: 경영 의사결정 지원, 자원 계획, 비즈니스 분석

구성요소:

- ERP (Enterprise Resource Planning) - 자원/재고 관리
- BI (Business Intelligence) - 데이터 분석/리포팅
- PLM (Product Lifecycle Management) - 제품 생명주기 관리

통신: REST API, Database, File Transfer

응답시간: 분~시간 단위

Level 3: 운영 관리 계층 (Operations Management Level)

역할: 생산 관리, 품질 관리, 작업 스케줄링, 재고 추적

구성요소:

- MES (Manufacturing Execution System) - 생산 실행 관리
- QMS (Quality Management System) - 품질 관리
- WMS (Warehouse Management System) - 창고/물류 관리

통신: OPC-UA, MQTT, HTTP/REST

응답시간: 초~분 단위

Level 2: 제어 계층 (Control Level) ★ 핵심 계층

역할: 실시간 프로세스 제어, 모션 제어, 로직 연산

구성요소:

마스터 컨트롤러

산업용 PC (TwinCAT)

- 고성능
- 유연성
- 확장성

PLC (SIMATIC)

- 안정성
- 쉬운 유지보수
- 검증됨

모션 컨트롤러 (Yaskawa)

- 모션 특화
- 다축 동기화
- CNC 통합

- EtherCAT 마스터 기능:
- 분산 클럭(DC) 관리 - 나노초 동기화
 - 사이클 타임 관리 - 62.5μs ~ 1ms
 - PDO 데이터 교환 - 프로세스 데이터
 - SDO 데이터 교환 - 파라미터 설정
- CAN FD 인터페이스 기능:
- 메시지 필터링 - ID 기반 수신
 - 주기적 전송 - 센서 데이터 요청
 - 이벤트 처리 - 비동기 알람

통신: EtherCAT, CAN FD, PROFINET
응답시간: 100μs ~ 10ms

Level 1: 필드 계층 (Field Level)

역할: 물리적 프로세스와 직접 상호작용, 센싱, 액추에이션

EtherCAT 장치	CAN FD 장치
• 서보 드라이브 • 스텝어 드라이브 • VFD (인버터) • 디지털 I/O 모듈 • 아날로그 I/O 모듈 • 엔코더/리졸버 • 로봇 컨트롤러 • 비전 시스템	• 온도/압력 센서 • 유량/레벨 센서 • 진동/가속도 센서 • 밸브/솔레노이드 • 소형 액추에이터 • 안전 센서 • BMS (배터리 관리) • 분산 릴레이 모듈

통신: EtherCAT (100Mbps), CAN FD (8Mbps)
응답시간: 10μs ~ 1ms

Level 0: 프로세스 계층 (Process Level)

역할: 물리적 프로세스 (기계, 화학 반응, 열, 운동)

구성요소:

- 모터, 실린더, 컨베이어
- 펌프, 밸브, 히터

- 용접기, 절단기, 로봇 암
 - 차량, 배터리, 충전 장치
- 특성: 연속/이산 프로세스

3. 분야별 상세 역할

3.1 EtherCAT 담당 영역

EtherCAT 담당 영역

1. 모션 컨트롤 (Motion Control)

담당 업무:

- 서보 모터 위치/속도/토크 제어
- 다축 동기화 모션 (보간, 캠, 기어링)
- 전자 캠 (Electronic Cam)
- 고속 위치 결정 (Point-to-Point)

요구 성능:

- 사이클 타임: 125μs ~ 1ms
- 동기화 정밀도: < 100ns (분산 클럭)
- 위치 분해능: 24비트 이상
- 축 수: 최대 수십 축 동시 제어

적용 장비:

- CNC 공작기계 (선반, 밀링, 연삭기)
- 산업용 로봇 (6축 다관절, SCARA, Delta)
- 반도체 장비 (웨이퍼 이송, 본딩 장비)
- 패키징 기계 (충전, 라벨링, 포장)

2. 고속 I/O 제어

담당 업무:

- 고속 디지털 입출력 (밀리초 이하 응답)
- 고정밀 아날로그 입출력 (16비트 이상)
- 고속 카운터/엔코더 인터페이스
- PWM 출력 제어

I/O 종류별 특성:

유형	응답 시간	용도
고속 디지털 입력	< 100μs	위치 래치, 인터럽트
고속 디지털 출력	< 100μs	솔레노이드, 릴레이
고정밀 아날로그	< 1ms	압력, 온도, 힘 측정
카운터/엔코더	< 100μs	위치 피드백, 속도

3. 안전 제어 (FSoE - Safety over EtherCAT)

담당 업무:

- 비상 정지 (E-Stop) 처리
- 안전 속도/위치 모니터링
- 안전 토크 off (STO)
- 라이트 커튼, 안전 매트 연동

안전 등급:

- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)

3.2 CAN FD 담당 영역

CAN FD 담당 영역

1. 분산 센서 네트워크

담당 업무:

- 다수의 센서 노드 데이터 수집
- 환경 모니터링 (온도, 습도, 압력)
- 상태 감시 (진동, 전류, 마모)
- 품질 검사 데이터 수집

센서 유형별 데이터 특성:

센서 유형	데이터 크기	업데이트 주기
온도 센서	2~4 바이트	100ms~1s
압력 센서	4~8 바이트	10ms~100ms
진동 센서	16~32 바이트	1ms~10ms
복합 센서	32~64 바이트	10ms~100ms

CAN FD 장점 활용:

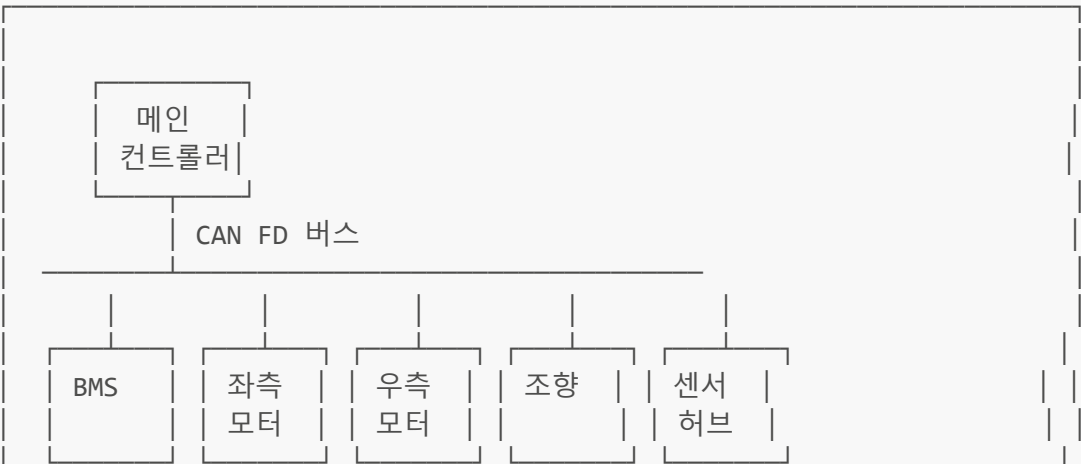
- 64바이트 데이터 → 다수 센서 데이터 통합 전송
- 8Mbps 속도 → 고주파 진동 데이터 실시간 전송
- 버스 구조 → 센서 추가/제거 용이

2. 차량/이동체 서브시스템

담당 업무:

- AGV/AMR 내부 통신
- 배터리 관리 시스템 (BMS)
- 모터 드라이버 통신
- 조향/제동 시스템

AGV 내부 CAN FD 네트워크:



- AGV와 상위 시스템 연결:
- AGV 내부: CAN FD (저비용, 견고, 진동 내성)
 - AGV → 상위 시스템: 무선 또는 EtherCAT (공장 백본)

3. 저비용 분산 액추에이터

- 담당 업무:
- 소형 모터 드라이버 제어
 - 솔레노이드 밸브 제어
 - 릴레이/접촉기 제어
 - LED/조명 제어

비용 비교:

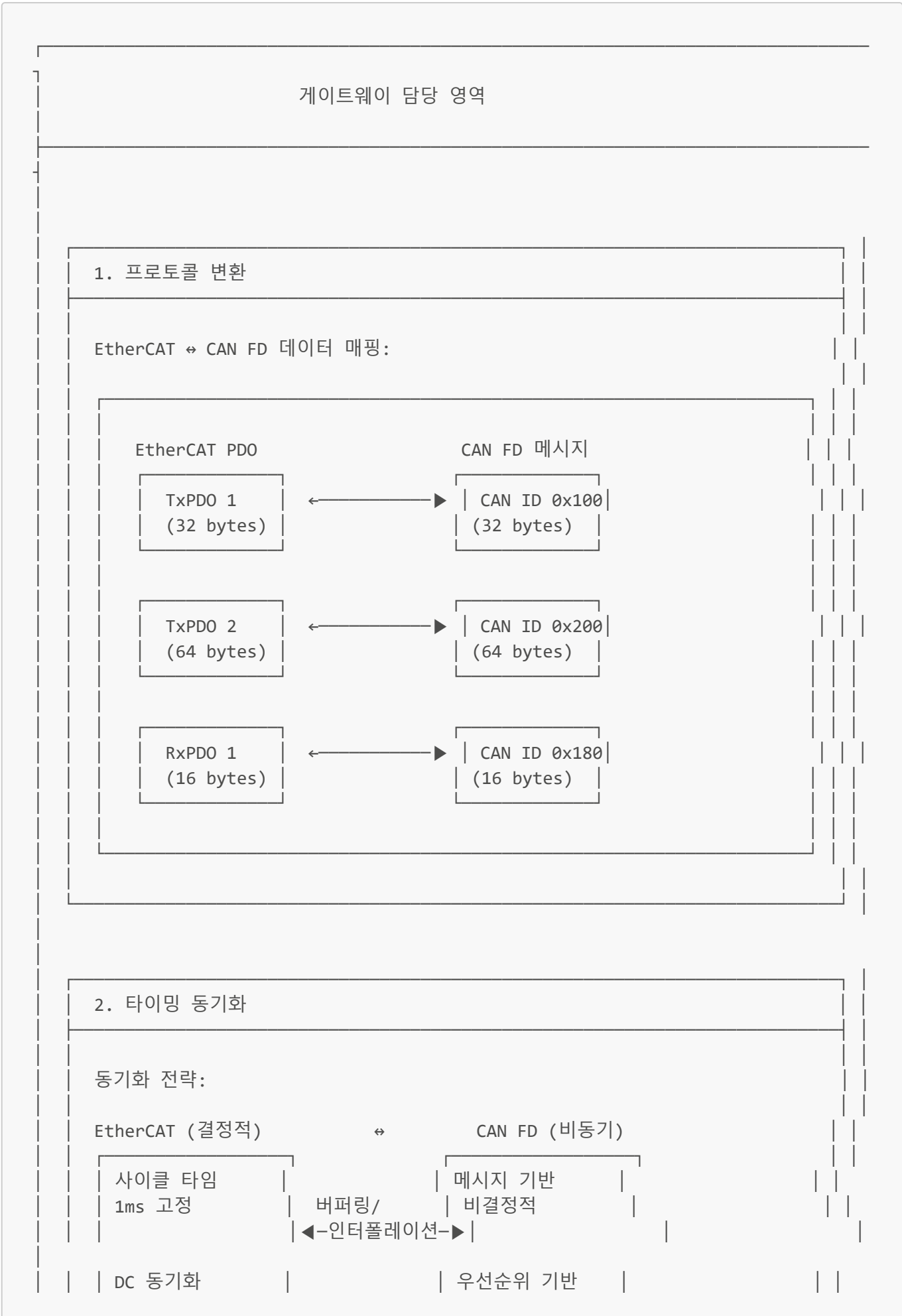
인터페이스	노드당 비용	적합 용도
EtherCAT	\$30~100	고속/정밀 제어
CAN FD	\$5~20	저비용 분산 제어
IO-Link	\$10~30	스마트 센서

4. 진단 및 유지보수

- 담당 업무:
- 장비 상태 진단 데이터 수집
 - 예측 유지보수 데이터 전송
 - 펌웨어 업데이트 (OTA)
 - 파라미터 설정/백업

- CAN FD 장점:
- 64바이트 → 진단 데이터 한 번에 전송
 - 비동기 → 실시간 제어 방해 없음
 - 호환성 → 기존 CAN 진단 도구 활용

3.3 게이트웨이 담당 영역

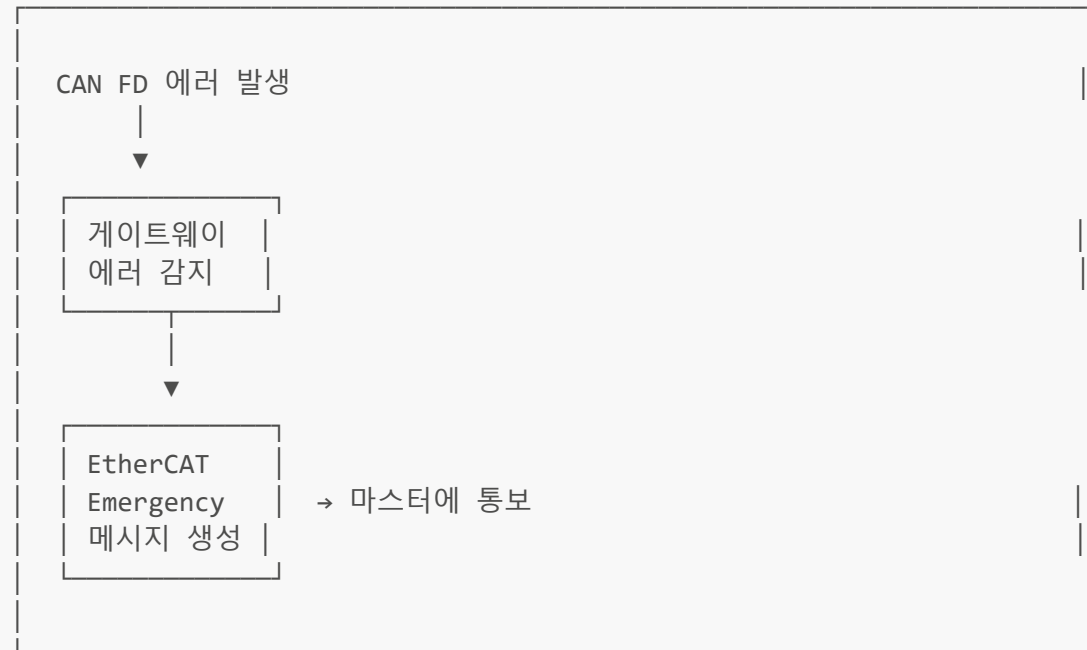


처리 방식:

- CAN FD → EtherCAT: 버퍼에 최신 데이터 저장, 다음 사이클에 전송
- EtherCAT → CAN FD: 우선순위 기반 즉시 전송 또는 큐잉
- 타임스탬프 삽입으로 지연 보상

3. 에러 처리 및 진단

에러 전파:



진단 기능:

- 통신 품질 모니터링 (에러율, 재전송 횟수)
- 양쪽 네트워크 상태 리포팅
- 자동 재연결 및 복구
- 로그 저장 및 분석

4. 하드웨어 구성

4.1 주요 하드웨어 구성요소

하드웨어 구성도

마스터 컨트롤러

옵션 1: 산업용 PC (권장)

제품 예시: Beckhoff C6030, Advantech UNO-2271G

CPU
Intel i7

메모리
16GB+

스토리지
SSD 256GB

EtherCAT
NIC/PCIe

CAN FD
PCIe

Ethernet
GbE x2

OS: Windows + TwinCAT 3 또는 Linux + IgH EtherCAT Master

옵션 2: 임베디드 PLC

제품 예시: Beckhoff CX5130, Siemens S7-1500, Omron NX1

장점: 안정성, 인증, 산업 환경 적합

단점: 유연성 낮음, 확장 비용

EtherCAT 장치

서보 드라이브:

- Yaskawa Σ -7 시리즈
- Beckhoff AX5000/AX8000
- Omron 1S 시리즈
- 파나소닉 MINAS A6

주요 기능:

- CSP/CSV/CST 모드 (위치/속도/토크)
- DC 동기화 지원
- 안전 기능 (STO, SS1, SLS)

I/O 모듈:

- Beckhoff EL/EK 시리즈 터미널
- Omron GX-EC0211
- WAGO 750-354

종류:

- 디지털 I/O (8/16/32채널)
- 아날로그 I/O (2/4/8채널, 16비트)
- 엔코더 인터페이스
- 써모커플/RTD 입력

CAN FD 장치

CAN FD 컨트롤러/인터페이스:

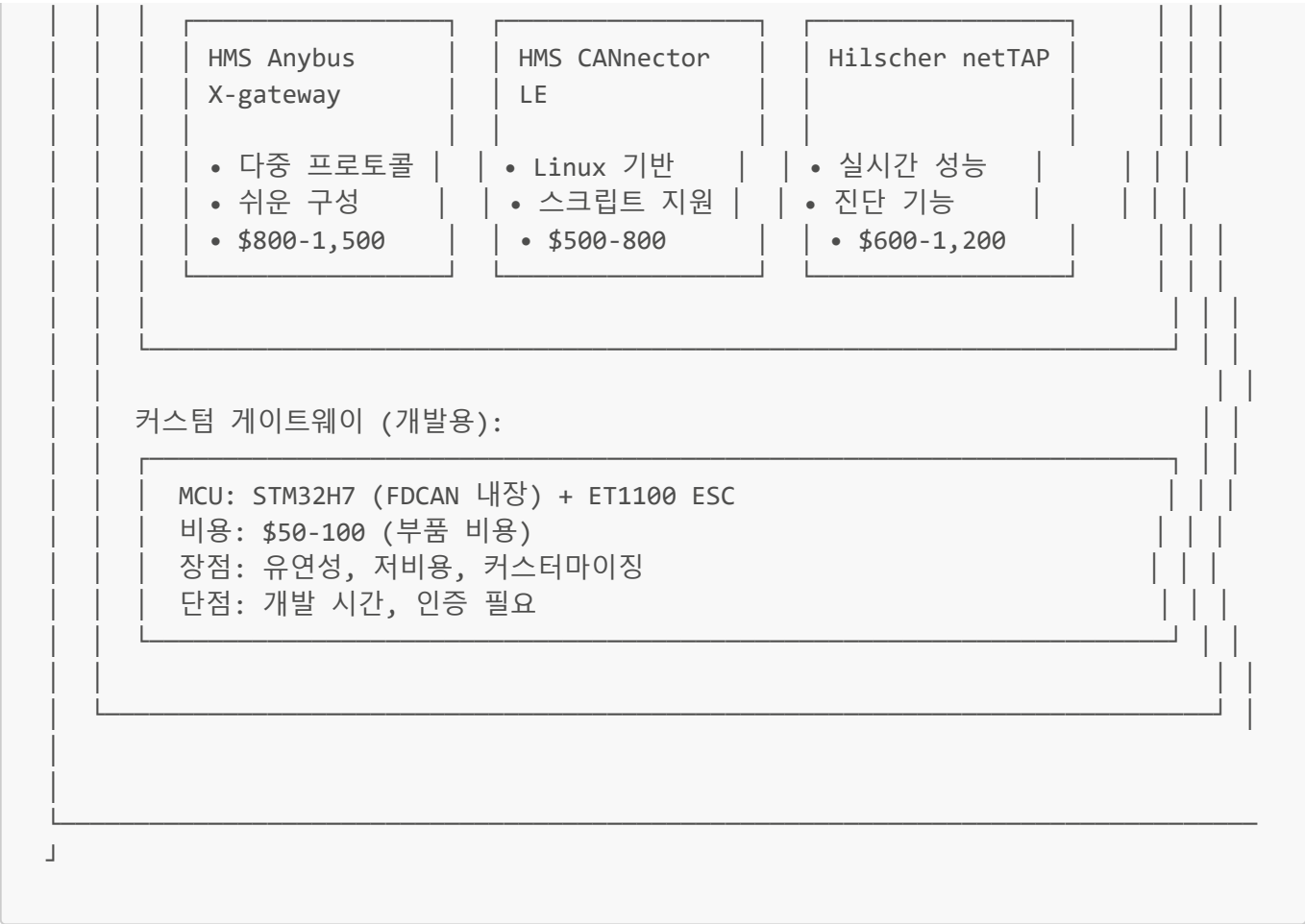
- PEAK PCAN-USB FD
- Kvaser Leaf Pro HS v2
- Ixxat USB-to-CAN FD
- Vector VN1610

CAN FD 센서/노드:

- 온도/압력 센서 모듈 (CANopen 프로파일)
- 진동/가속도 센서 (CAN FD 지원)
- BMS 유닛 (배터리 관리)
- 스마트 릴레이 모듈

게이트웨이 장치

상용 게이트웨이:

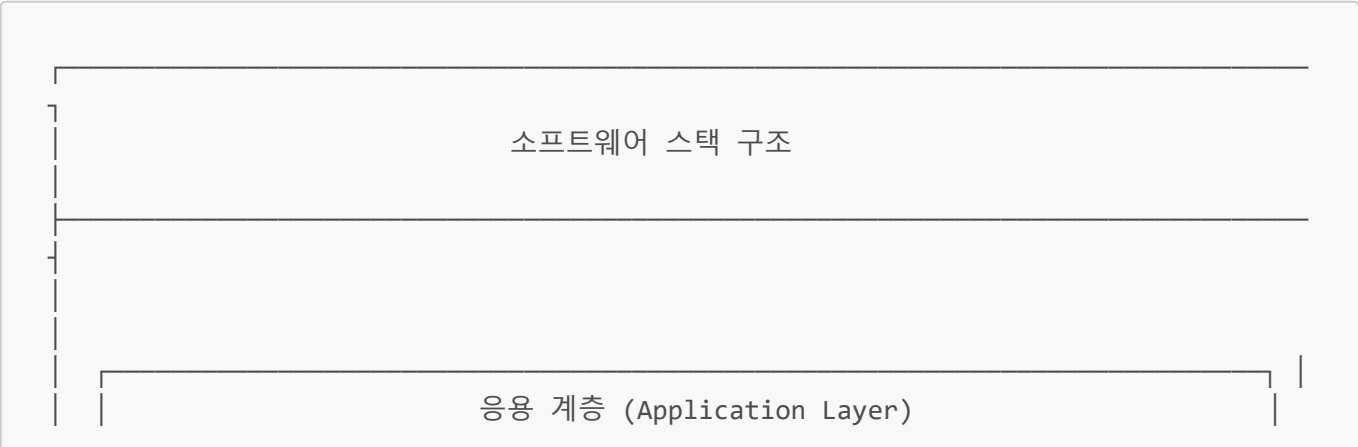


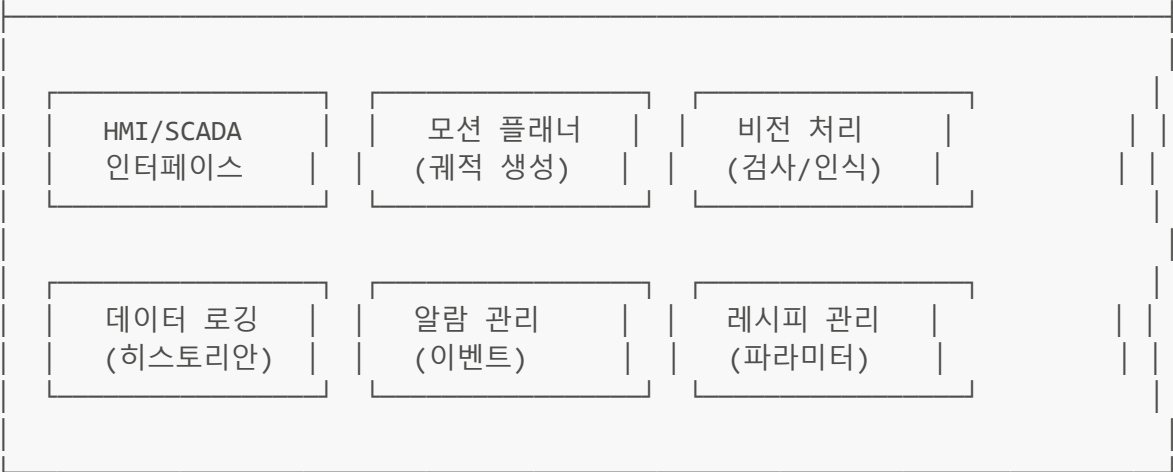
4.2 네트워크 케이블링

네트워크	케이블 유형	최대 길이	커넥터
EtherCAT	CAT5e/CAT6	100m (노드간)	RJ45
CAN FD (8Mbps)	차폐 트위스트페어	40m	9-pin D-sub
CAN FD (2Mbps)	차폐 트위스트페어	100m	9-pin D-sub
CAN FD (500kbps)	차폐 트위스트페어	250m	9-pin D-sub

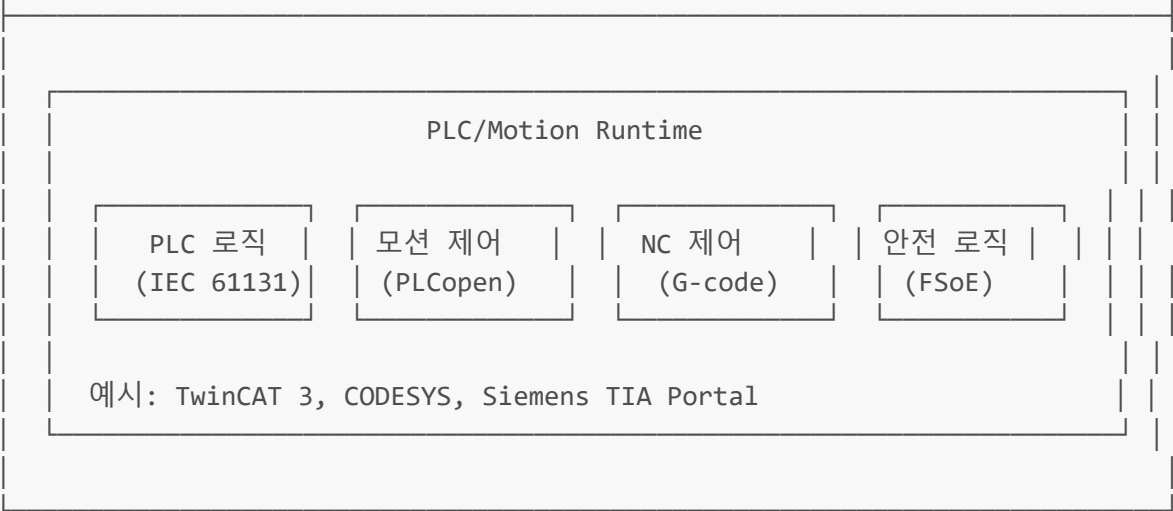
5. 소프트웨어 스택

5.1 소프트웨어 구조

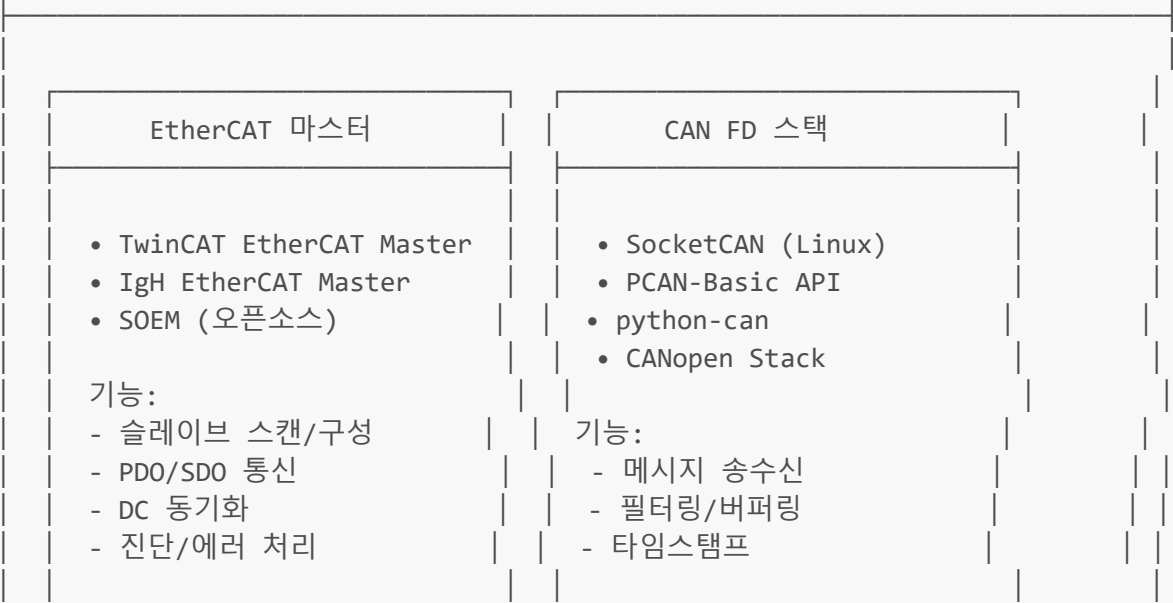


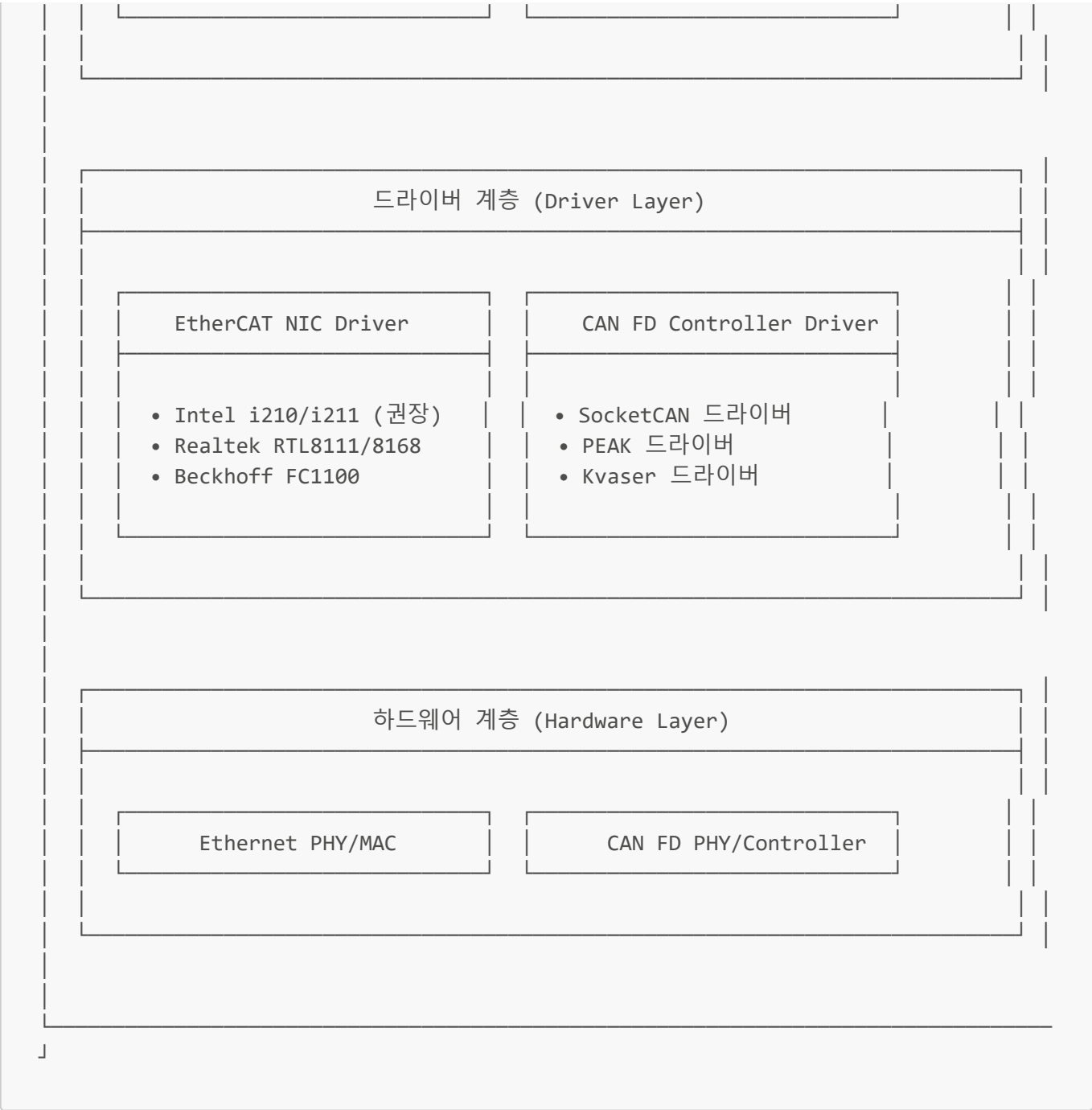


제어 계층 (Control Layer)



통신 계층 (Communication Layer)



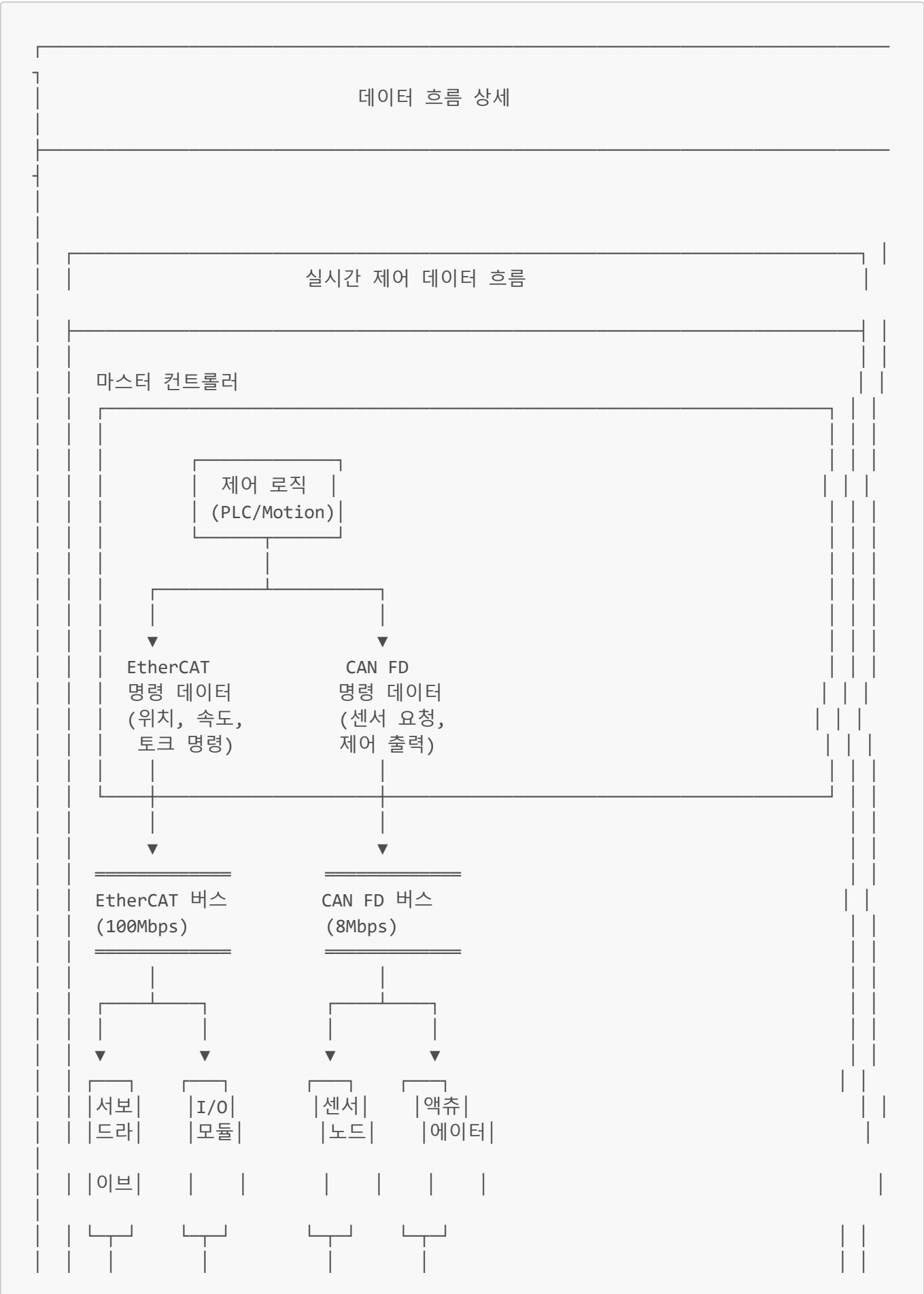


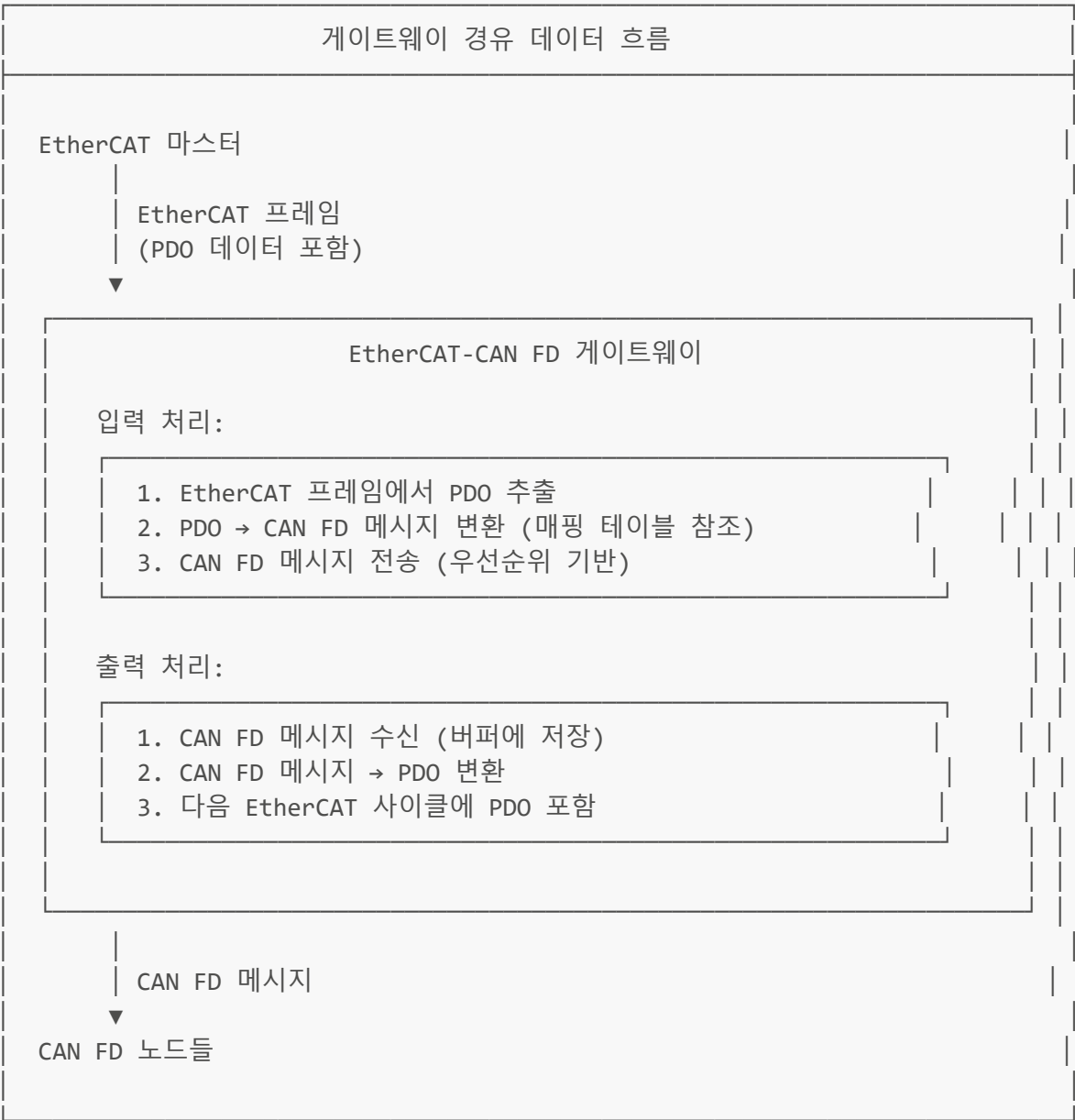
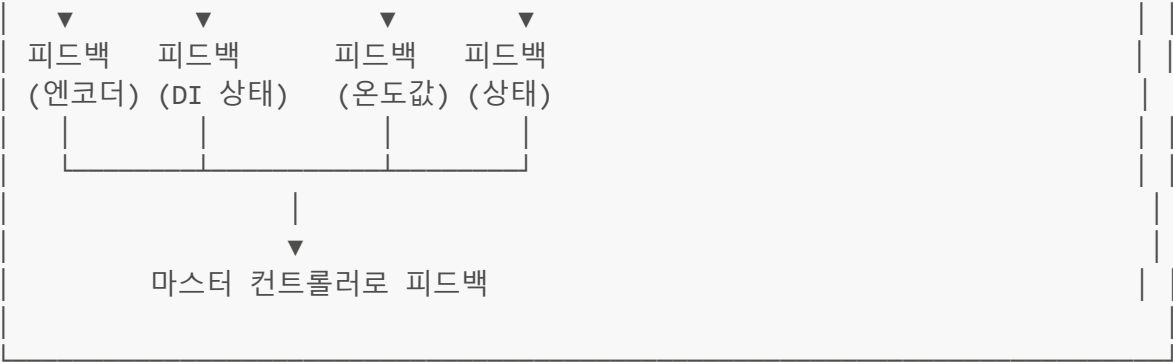
5.2 개발 환경 및 도구

분야	도구	용도
EtherCAT 마스터	TwinCAT 3	Beckhoff 산업용 PC용
EtherCAT 마스터	IgH EtherCAT Master	Linux 오픈소스
EtherCAT 마스터	SOEM	크로스 플랫폼 오픈소스
CAN FD 분석	Vector CANoe	프로토콜 분석/시뮬레이션
CAN FD 분석	PEAK PCAN-View	기본 모니터링
PLC 프로그래밍	CODESYS	IEC 61131-3 개발
모션 제어	PLCopen 라이브러리	모션 Function Block

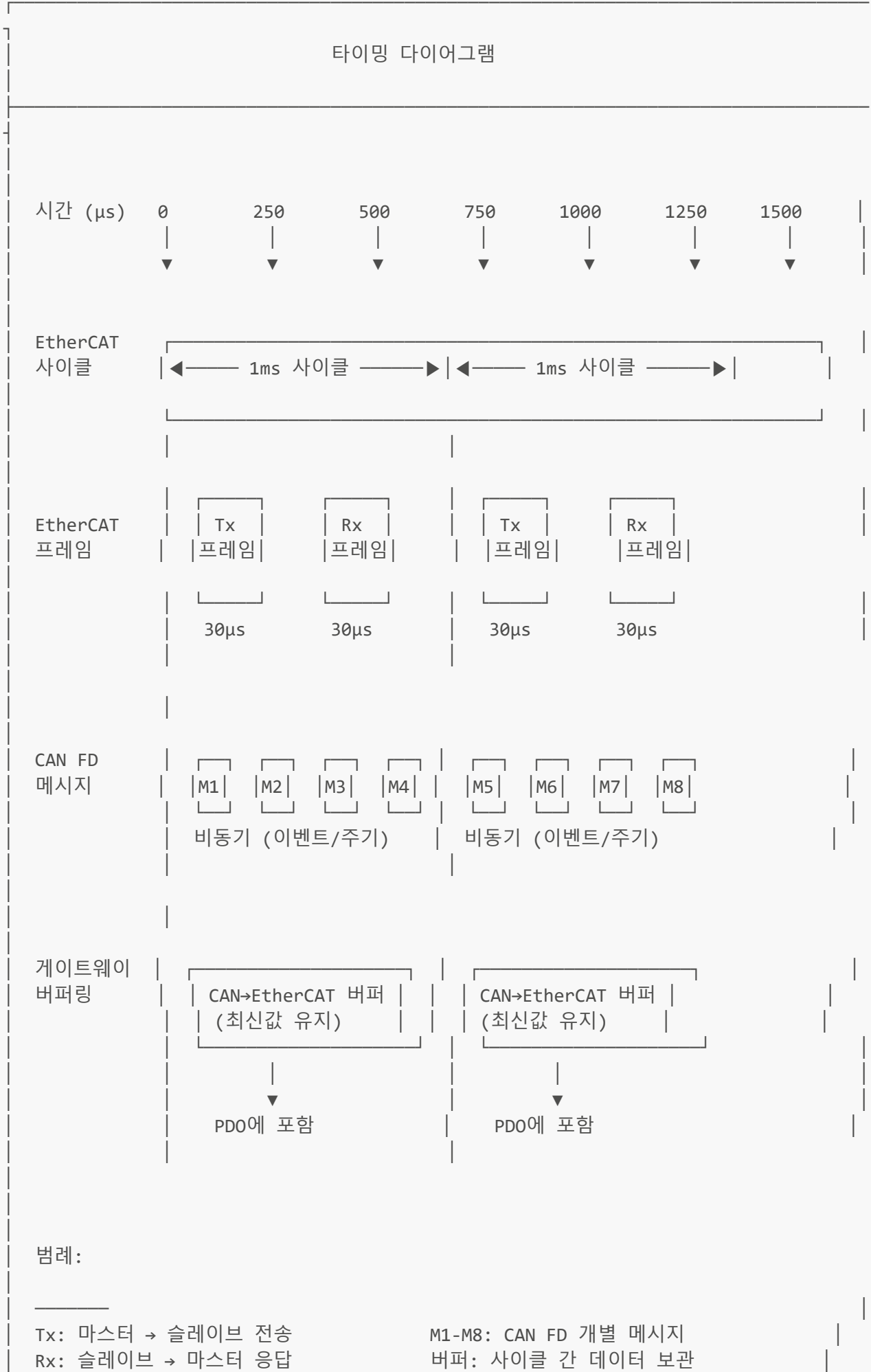
6. 통신 흐름

6.1 데이터 흐름도



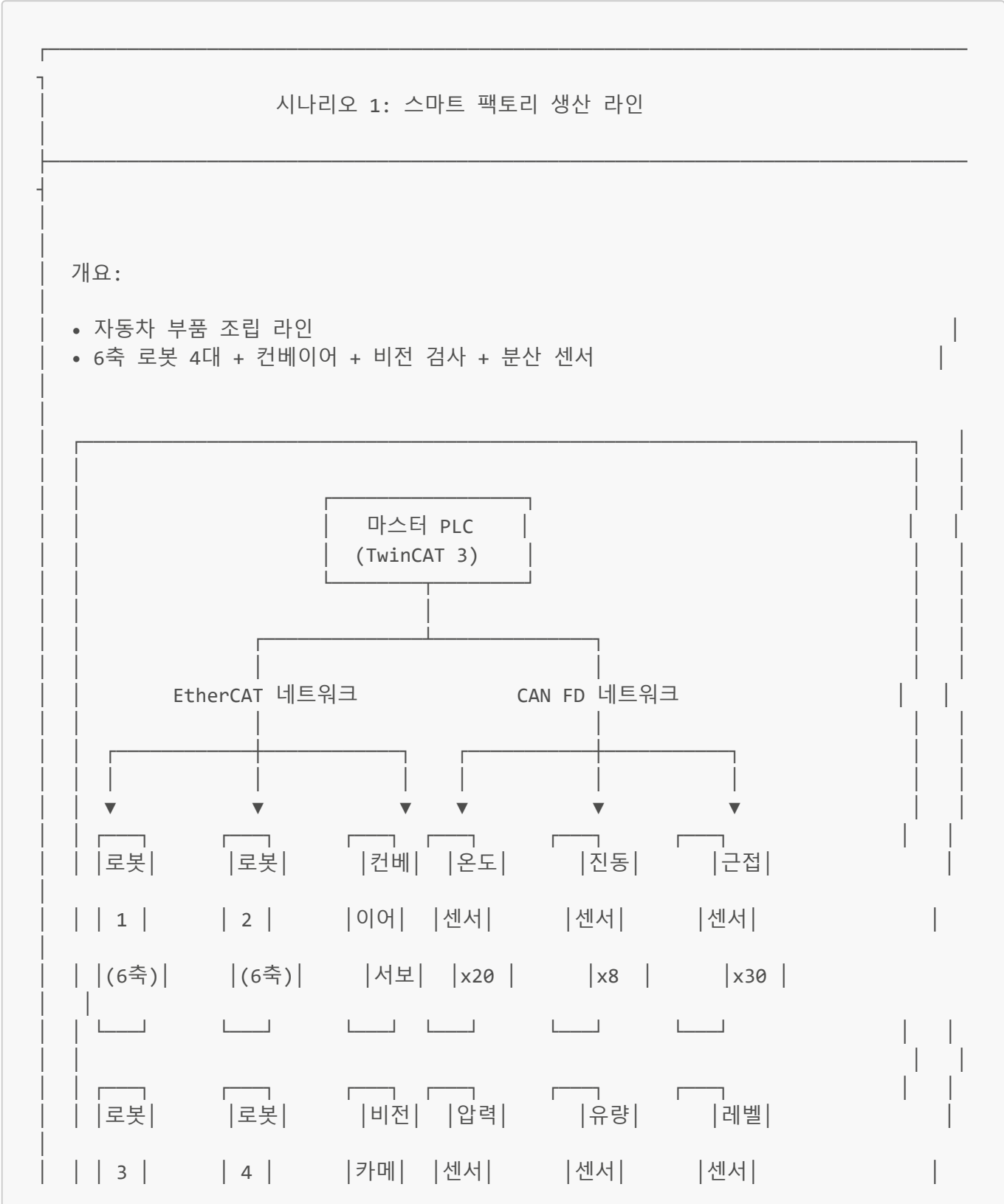


6.2 타이밍 다이어그램



7. 적용 시나리오

7.1 시나리오 1: 스마트 팩토리 생산 라인



(6축)	(6축)	라	x10	x5	x5

역할 분담:

EtherCAT (고속 실시간):

- 로봇 6축 × 4대 = 24축 제어
- 컨베이어 서보 3대
- 비전 카메라 트리거
- 고속 I/O (위치 래치)

사이클 타임: 500μs
동기화 정밀도: < 1μs
노드 수: 31개
비용: 노드당 \$50~100

CAN FD (분산 센서):

- 온도 센서 20개
- 진동 센서 8개
- 근접 센서 30개
- 압력/유량/레벨 센서 20개

업데이트 주기: 10ms~100ms
노드 수: 78개
비용: 노드당 \$10~15

기대 효과:

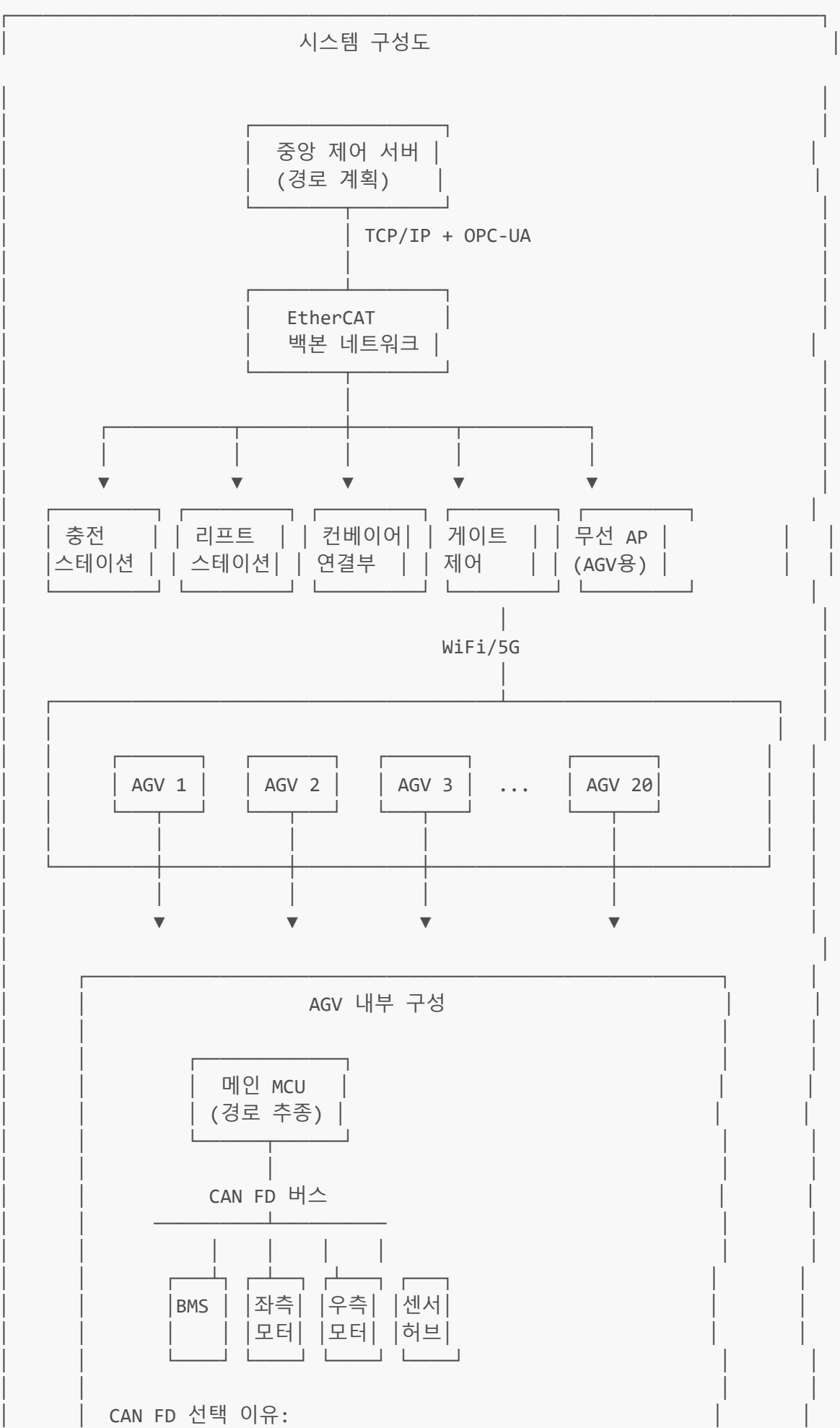
- EtherCAT: 고속 모션으로 택트 타임 20% 단축
- CAN FD: 센서 비용 70% 절감 (EtherCAT 대비)
- 통합: 전체 시스템 가시성 확보, 예지보전 데이터 수집

7.2 시나리오 2: AGV 기반 물류 시스템

시나리오 2: AGV 기반 물류 시스템

개요:

- 물류 창고 AGV 20대 운영
- 중앙 제어 시스템 + AGV 내부 통신 + 충전 스테이션



- 진동 환경 (견고한 버스 토폴로지)
- 저비용 (노드당 \$5~10)
- 64바이트 (BMS 데이터 통합 전송)
- 기존 자동차 기술 활용

역할 분담:

EtherCAT (인프라):

- 충전 스테이션 제어
- 리프트 스테이션 동기화
- 컨베이어 인터페이스
- 게이트/도어 제어

특성:

- 고정 설치, 고속 동기화 필요
- 사이클 타임: 1ms

CAN FD (AGV 내부):

- 휠 모터 드라이버 x2
- BMS (배터리 관리)
- 라이다/카메라 트리거
- 범퍼/안전 센서
- 상태 표시 LED
- 이동 환경, 진동 내성 필요
- 업데이트: 10ms

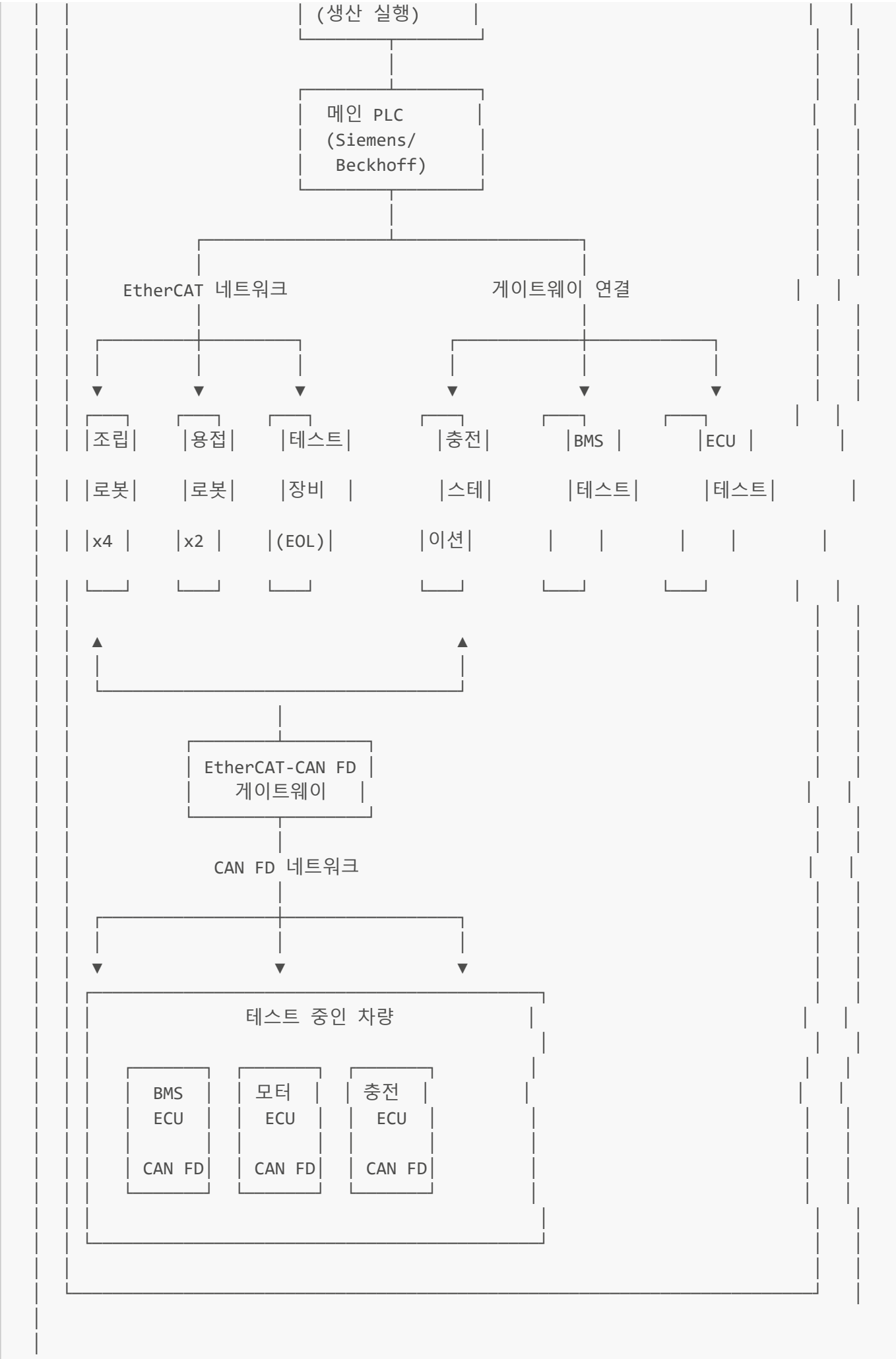
7.3 시나리오 3: 전기차 생산 라인 + 충전 테스트

시나리오 3: 전기차 생산 라인 + 충전 테스트

개요:

- 전기차 배터리 조립 라인
- 충전 성능 테스트 스테이션
- 차량 ECU와 공장 자동화 시스템 연동

MES 서버



핵심 포인트:

게이트웨이의 역할:

1. 공장 자동화 (EtherCAT) ↔ 차량 네트워크 (CAN FD) 연결

2. 테스트 명령을 CAN FD 메시지로 변환하여 ECU에 전달

3. BMS 상태 데이터를 EtherCAT PDO로 변환하여 PLC에 전달

4. 충전 프로파일 테스트 자동화

장점:

- 차량의 기존 CAN FD 네트워크를 그대로 활용 (별도 테스트 포트 불필요)

• 실제 운행 조건과 동일한 통신 환경에서 테스트

• 공장 MES와 차량 데이터 실시간 통합

부록: 빠른 참조표

A. 프로토콜 선택 가이드

요구사항	권장 프로토콜	이유
사이클 타임 < 1ms	EtherCAT	가장 빠른 산업용 이더넷
다축 모션 동기화	EtherCAT	분산 클럭(DC) 지원
분산 센서 30개 이상	CAN FD	저비용, 버스 토폴로지
진동/이동 환경	CAN FD	견고한 물리 계층
기존 CAN 장비 연동	게이트웨이	프로토콜 변환
차량 ECU 테스트	게이트웨이	차량 표준 CAN FD 활용

B. 주요 제품 목록

분류	제품	제조사	가격대
산업용 PC	C6030	Beckhoff	\$3,000+
서보 드라이브	AX5000	Beckhoff	\$1,500+
서보 드라이브	Σ-7	Yaskawa	\$1,000+
I/O 모듈	EL 시리즈	Beckhoff	\$50~200

분류	제품	제조사	가격대
게이트웨이	Anybus X-gateway	HMS	\$800~1,500
CAN FD 인터페이스	PCAN-USB FD	PEAK	\$300

C. 참고 자료

자료	URL
EtherCAT Technology Group	https://www.ethercat.org
CAN in Automation (CiA)	https://www.can-cia.org
Beckhoff Information System	https://infosys.beckhoff.com
HMS Networks	https://www.hms-networks.com
SOEM (오픈소스 마스터)	https://github.com/OpenEtherCATsociety/SOEM

작성일: 2026-02-14 참고 문서: EtherCAT_CAN_FD_가이드.md, 왜_EtherCAT과_CAN_FD를_사용해야_하는가.md